Név: A csoport
Neptun kód:

Algoritmusok és adatszerkezetek 2
Második zárthelyi dolgozat

2023. 12. 04.

1. feladat: (10 pont)
Tömörítse **Huffman algoritmussal** az alábbi szöveget. Építse fel a **kódfát**, határozza meg az **ábécé betűinek kódját**. Adja meg naiv tömörítéssel és a Huffman kódfa alapján kapott tömörített hosszt bitekben. (Naiv tömörítés esetén a jel hosszának azt a legkisebb bitszámot kell tekinteni, amin az ábécé betűi megkülönböztethetők.)

TÖRÖKÖK HÁNY TÖRÖTT TÖRÖK TÖRT TÖRTEK EL

2. feladat: (11 pont)
A megadott **irányított** gráfon hajtsa végre a **Sor-alapú Bellman-Ford algoritmust** a(z) **f** csúcsból kiindulva. Adja meg a **legrövidebb utak fáját**.
$a \mapsto 3, c$
$b \mapsto -2, c; 5, a;$
$c \mapsto 3, e$
$e \mapsto -1, d$
$f \mapsto 1, d; 3, c; -1, e$

3. feladat: (11 pont)
A megadott **irányítatlan** gráfból állítsa elő a minimális feszítőfát a **Prim algoritmusa** segítségével. Kiindulási csúcs: **e** Adja meg a **feszítőfát**.
$a - 1, c; 5, f$
$b - 2, c; 8, a;$
$c - 9, e;$
$e - 1, d; 4, b$
$f - 6, d; 3, e$

4. feladat: (13 pont) Egy gráfos feladat, amit senki nem fog tudni megoldani.

5. feladat: (13 pont) Egy másik feladat amit senki nem fog tudni megoldani, de ebben még legrövidebb utat is kell keresni.